

Практическое занятие № 3

Коллекции. Строки

Задание 1

Составьте программу, которая запрашивает название футбольной команды и повторяет его на экране со словами
... - чемпион!

После этого выполните:

- ☐ используя операцию дублирования, нарисуйте черту (набор «-»), длиной, равной размеру названия команды;
- ☐ преобразуйте строку в нижний регистр и выведите на экран:
- ☐ длину наименования команды;
- ☐ есть ли в наименовании команды буква «п» (True/False)?
- ☐ сколько раз повторяется буква «а»?

```
запуск  Открыть  Консоль  Сохранить  Скачать код  Поделиться  Клавиатура
1  team = input("Введите название футбольной команды: ")
2
3  print(team, "- чемпион!")
4
5  print("-" * len(team)) # Рисуем черт
6
7
8  team_lower = team.lower() #Преобразуем в нижний регистр
9  print("Длина наименования команды:", len(team_lower))
10 print("Есть ли буква «п»?", 'п' in team_lower)
11 print("Количество букв «а»:", team_lower.count('a'))

Спартак - чемпион!
-----
Длина наименования команды: 7
Есть ли буква «п»? True
Количество букв «а»: 2

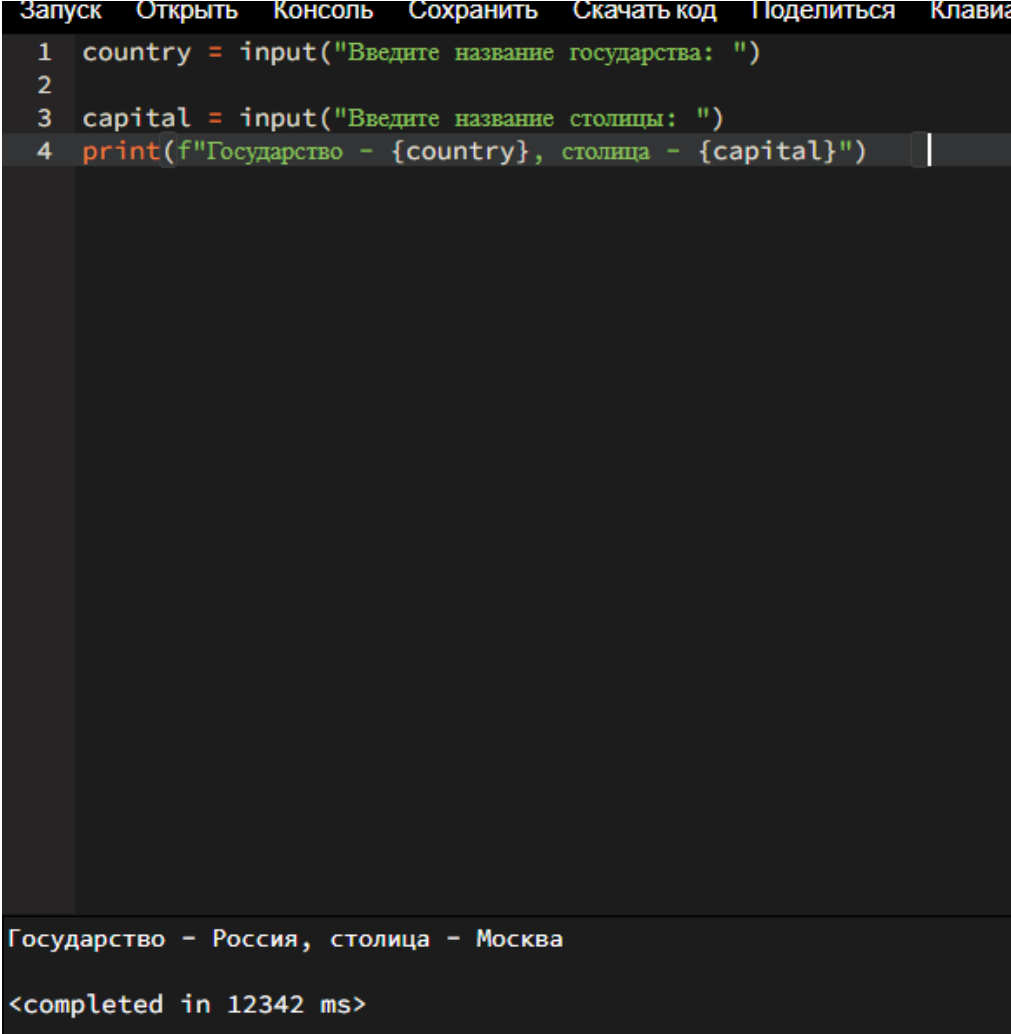
<completed in 5873 ms>
```

Задание 2

Составьте программу, которая запрашивает название государства и его столицы, а затем выводит сообщение:

Государство - ..., столица - ...

На месте многоточий должны быть выведены соответствующие значения.



```
Запуск  Открыть  Консоль  Сохранить  Скачать код  Поделиться  Клавиша  
1 country = input("Введите название государства: ")  
2  
3 capital = input("Введите название столицы: ")  
4 print(f"Государство - {country}, столица - {capital}")  
  
Государство - Россия, столица - Москва  
<completed in 12342 ms>
```

Задание 3

Дано слово «объектно-ориентированный». Используя индексацию и срезы, составьте из него слова «объект», «ориентир», «тир», «кот», «рента» и выведите их на экран.

```
Запуск  Открыть  Консоль  Сохранить  Скачать код  Поделиться  Клавиатура  Настройки
1 word = "объектно-ориентированный"
2 print(word[0:6]) # объект
3 print(word[9:17]) # ориентир
4 print(word[5] + word[22]) # ты
5 print(word[4] + word[7] + word[5]) # кот
6 print(word[10] + word[12] + word[13] + word[14] + word[19]) # рента
```

объект
ориентир
ты
кот
рента

Задание 4

Даны 2 строки, необходимо определить, имеется ли подстрока subst в строке st. В случае нахождения подстроки, возвращается фраза «Подстрока есть», иначе - «Подстроки нет». Должно быть найдено совпадение независимо от регистра обеих строк.



```
Запуск  Открыть  Консоль  Сохранить  Скачать код  Поделиться
1  st = input("Введите строку: ")
2  subst = input("Введите подстроку для поиска: ")
3
4  if subst.lower() in st.lower():
5      print("Подстрока есть")
6  else:
7      print("Подстроки нет")

Подстрока есть

<completed in 20798 ms>
```

Задание 5

Требуется определить индексы первого и последнего вхождения буквы в строке и вывести их. В случае отсутствия буквы в строке нужно вывести соответствующее сообщение.

```
Запуск  Открыть  Консоль  Сохранить  Скачать код  Поделиться
1  s = input("Введите строку: ")
2  letter = input("Введите букву: ")
3
4  if letter in s:
5      first = s.find(letter) #Первое вхождение буквы
6      last = s.rfind(letter) #Последнее вхождение буквы
7      print(f"Первое вхождение: индекс {first}")
8      print(f"Последнее вхождение: индекс {last}")
9  else:
10     print("Буква отсутствует в строке")

Первое вхождение: индекс 10
Последнее вхождение: индекс 11

<completed in 81661 ms>
```